

综 述

文章编号: 1005-2224(2003)09-0568-04

癫痫治疗中的药物相互作用

邱鹏玲 综述 孙道开 审校

中图分类号: R72 文献标识码: A

癫痫是一种需要抗癫痫药物治疗多年的慢性疾病。抗癫痫药物单药治疗癫痫的效果已被确定。60%~70%的新诊断癫痫可用一种抗癫痫药物控制其发作,换用另一种抗癫痫药物可控制余下的 30%~40%中的一半。单药治疗无效的部分病例可用抗癫痫药物多药治疗,但是应仔细考虑不同抗癫痫药物之间的相互作用。抗癫痫药物的毒性反应中约 6%是由于药物的相互作用所引起的。即使抗癫痫药物单药治疗,患者也可能因为合并其他疾病或其他情况而合用非抗癫痫药物,从而不免受到药物相互作用的影响。此外,癫痫患者可能间歇地甚至终生使用非处方药,这也可引起药物的相互作用。药物相互作用的治疗关联性不仅在联合用药时,而且在停药时也很重要。当一个相互作用的药物被终止了,药物的相互作用就发生了反转,因此医生必须意识到药物的终止可引起剩余抗癫痫药物效能的改变或毒性反应。本综述的目的是:(1)对与药物相互作用有关的重要原则和基本特征做一概述;(2)对有临床意义的抗癫痫药物之间或抗癫痫药物和非抗癫痫药物之间的相互作用做一阐述;(3)为临床医生提供各种不同情况的癫痫用药的思维程序^[1]。

1 药物相互作用及其分类

药物相互作用可分为药代动力学相互作用和药效学相互作用^[2,3]。(1)药代动力学相互作用(pharmacokinetic interactions)即一种药物干扰了另一种药物的体内过程(包括吸收、分布、代谢和排泄),改变了作用部位的血药浓度。这种药物相互作用改变了药物或(和)其代谢物的血浆浓度。(2)药效学相互作用(pharmacodynamic interactions)即两种药物具有相似或相反的药理作用机制,直接发生在药物作用的细胞水平(药物的靶受体协同或拮抗作用)或间接地通过不同的作用机制而产生,而药物或(和)其代谢物的血浆浓度没有改变。当两种药物的药效增加而不良反应不增加时,药效学相互作用对临床是有益的,但药效学相互作用比药代动力学相互作用更难认识和测量到,往往需要先除外药代动力学相互作用后再推断。临床中常见抗癫痫的药效

学相互作用如:丙戊酸钠+乙琥胺(VPA+ESM),氯硝安定+丙戊酸钠(CZP+VPA),卡马西平+丙戊酸钠(CBZ+VPA),泰佳平+氨基烯酸(TGB+VGB),氨基烯酸+拉莫三嗪(VGB+LTG),妥泰+拉莫三嗪(TPM+LTG),丙戊酸钠+拉莫三嗪(VPA+LTG),这些药两药合用对癫痫的控制比单用其中一种药物要好得多。

药代动力学相互作用可以发生在体内过程的各个环节(包括吸收、分布、代谢和排泄),与血药浓度改变有关,也可引起药物作用部位的细胞外液或脑脊液的药物浓度的改变。在人类,脑脊液的药物浓度改变较难测定,且易与药效学相互作用相混淆。目前已有观察此类药代动力学相互作用变化的动物模型,以及核磁共振(NMR)分析和磁共振核磁成像(MRI)扫描技术的不断发展,不久的将来可望开展对人体的此类研究。

1.1 吸收 抗癫痫药物的相互作用很少发生在药物吸收时,但制酸剂通过降低胃的酸度和形成不溶性化合物而影响部分抗癫痫药物如苯妥英钠(PHT)、苯巴比妥(PB)、CBZ和VGB的吸收。

1.2 分布 与分布有关的药物相互作用很难确定。PHT加用VGB 1个月后PHT的血浆浓度下降了约30%,可能与VGB影响了PHT的分布有关。

药物进入体循环后,可与血浆蛋白结合,如PHT、DZP、VPA和TGB的血浆蛋白结合率>90%。药物对血浆蛋白结合位点的竞争可导致原来结合的抗癫痫药物被新加的抗癫痫药物置换下来,使得原来的抗癫痫药物的游离分数(游离浓度/总浓度)增加。游离的抗癫痫药物不仅与药理作用位点,而且与肝酶代谢有关。游离的抗癫痫药物增多,可致使药理活性增强,总的清除率增加,而使总的血药浓度降低。游离的抗癫痫药物浓度是由药物剂量和肝脏内在清除率所决定的。故在稳态时,分布的药代动力学相互作用只是暂时的增加了游离药物浓度,而肝脏的清除率没有变化,故以后又回到以前的浓度。因此有时需要检测抗癫痫药物的游离浓度,而不是总的血药浓度。PHT与VPA合用时相互作用比较复杂,VPA可从血浆蛋白结合位点上置换PHT,VPA还抑制PHT的代谢,致使PHT血浓度升高,部分患者出现毒性反应。而非氨酯(FBM)、加巴喷丁(GBP)、LTG、左乙拉西坦(LEV)、TPM和VGB几乎不与血浆蛋白

相结合,因此很少发生此类药代动力学相互作用。

1.3 清除 水溶性药和脂溶性药的水溶性代谢物通常经过肾脏排泄,经二磷酸尿苷葡萄糖醛酸转移酶(UGT)结合生成的非活性的微溶于水的代谢产物可经肾脏排泄和通过胆汁排出体外。巴比妥类药物过量可用氯化铵或碳酸氢钠解救,则是利用了清除的药代动力学相互作用。氯化铵或碳酸氢钠减少了肾小管对巴比妥类酸性药物的重吸收,增加了巴比妥类的清除。VGB、GBP、LEV、TPM 和 FBM 均通过肾脏清除,如合用同样经肾脏清除的药物时,应注意其潜在的相互作用,尽管目前没有报道。

1.4 代谢 代谢是清除过程中最重要的机制,与临床所见的大多数抗癫痫药物的相互作用有关。UGT 的结合作用(如 LTG 和 VPA)和 3-氧化作用(如 VPA)也与此类药物相互作用有关,但更重要的则是细胞色素酶 P450 系统(PHT、PB、CBZ、TPM、TGB、ZNS 和 FBM 均经其代谢)。下面重点介绍细胞色素酶 P450 系统^[4]。

2 细胞色素酶 P450 系统和抗癫痫药物的相互作用

细胞色素酶 P450(cytochrome P450 enzymes, CYP)是位于几乎所有组织的细胞滑面内质网中的混合功能氧化酶的主要组成部分。肝脏的细胞色素酶浓度最高,不仅代谢

外源性的化学制品,而且代谢内源性的物质(如激素)。细胞色素酶具有 CYP1、CYP2、CYP3 三大家族。在药物代谢中,细胞色素酶有四大同工酶参与 95% 的药物代谢,CYP3A4、CYP2D6、CYP2C9、CYP1A2 分别占 5%、25%、15%、5%。在已知的 25 种细胞色素同工酶中 8 种参与抗癫痫药物的代谢,见表 1。其中 3 种细胞色素同工酶在抗癫痫药物相互作用中具有特殊的重要性,它们是 CYP2C9、CYP2C19 和 CYP3A4。CYP3A4 易被多种化合物诱导或抑制,CBZ 的自身诱导就是通过 CYP3A4 来实现的。如果两种药物作用于同一种细胞色素同工酶或通过它来代谢,那么药物相互作用将更可能出现。PB、PRM、PHT 和 CBZ 是细胞色素酶诱导剂,而 VPA 则是细胞色素酶抑制剂。尽管体外筛查可预测到可能的药物相互作用,但其发生的准确等级还是需要临床观察的。许多抗癫痫药物的问题与 PHT 的药物相互作用有关。PHT 松弛地结合在细胞色素同工酶作用位点上,易被其他药物所替代;并且 PHT 的代谢是饱和性的,故易发生许多临床问题。PHT 约 80% 经 CYP2C9 代谢,而 20% 经 CYP2C19 所代谢。如果另一种合用药物(如胺碘酮)影响 CYP2C9,其对 PHT 血药浓度的影响将比西咪替丁(影响 CYP2C19)的更大。

表 1 抗癫痫药物与细胞色素酶 P450 系统

抗癫痫药物	代谢	与 AED 代谢有关的细胞色素 P450 同工酶							
		CYP1A2	CYP2A6	CYP2B	CYP2C8	CYP2C9	CYP2C19	CYP2E1	CYP3A4
传统抗癫痫药物									
卡马西平	P450	底物,诱导	NA	NA	底物	诱导	诱导? 抑制?	NA	底物,诱导
氯巴占	P450	—	—	—	—	—	—	—	—
氯硝安定	P450	—	—	—	—	—	—	—	底物
安定	P450	—	—	底物?	—	—	底物	—	底物
乙琥胺	P450	—	—	底物	—	底物?	—	底物	底物
苯巴比妥	P450	诱导	—	诱导	诱导	底物? 诱导	底物? 诱导	底物	诱导
苯妥英钠	P450	诱导	NA	诱导	底物	底物,诱导	底物,诱导	NA	诱导
扑米酮	P450	诱导	—	诱导	诱导	底物? 诱导	底物? 诱导	底物	诱导
丙戊酸钠	P450, UGT, β 氧化	NA	底物	—	—	底物,抑制	底物	NA	底物? 抑制?
新型抗癫痫药物									
非氨酯	P450	—	NA	—	—	—	抑制	底物	底物,诱导
加巴喷丁	不代谢	—	—	—	—	—	—	—	—
拉莫三嗪	UGT	—	—	—	—	—	—	—	—
左乙拉西坦	非肝性,水解	NA	NA	—	—	NA	NA	NA	NA
奥卡西平	P450(MHD), UGT	—	—	—	—	—	诱导	—	诱导
泰佳平	P450	—	—	—	—	—	—	—	底物
妥泰	P450, UGT	NA	NA	NA	NA	NA	抑制	NA	NA
氨己烯酸	不代谢	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
唑尼沙胺	P450	NA	NA	—	—	NA	NA	NA	底物

注:CYP:细胞色素酶;NA:无影响;—:无资料;UGT:二磷酸尿苷葡萄糖醛酸转移酶;MHD:10,11-羟化-5H-双氮-5-卡巴西平,奥卡西平的活性代谢产物;底物:经过 CYP 代谢的抗癫痫药物;诱导:抗癫痫药物对 CYP 起诱导作用;抑制:抗癫痫药物对 CYP 起抑制作用

诱导作用因要几天甚至几周合成新的化合物,故临床表现比抑制作用出现的晚。抑制作用的临床出现时间取决于被抑制药物的半衰期,如 LTG 和 PB 的半衰期分别为

1.5d 和 4d,其最大的效能增强分别出现在 7.5d 和 20d。诱导作用可使抗癫痫药物或/及其代谢产物的血药浓度下降,故需要增加剂量;而抑制作用使血药浓度升高,易发生不良

反应,故需要减少剂量或增加用药间隔时间。

GBP、LEV 和 VGB 不经过或很少代谢,故不会发生代谢的药代动力学相互作用。

3 临床有关的药物相互作用

当一患者使用多种抗癫痫药物时,应考虑与临床有关的抗癫痫药物之间的相互作用^[5,6]和抗癫痫药物与非抗癫痫药物之间的相互作用^[7],见表 2。这些临床上可以见到,但不常发生,可一旦发生,我们应意识到,并做出相应的处理(见图 1)。以下重点介绍丙戊酸钠、苯妥英钠、妥泰和其他抗癫痫药物的相互作用。

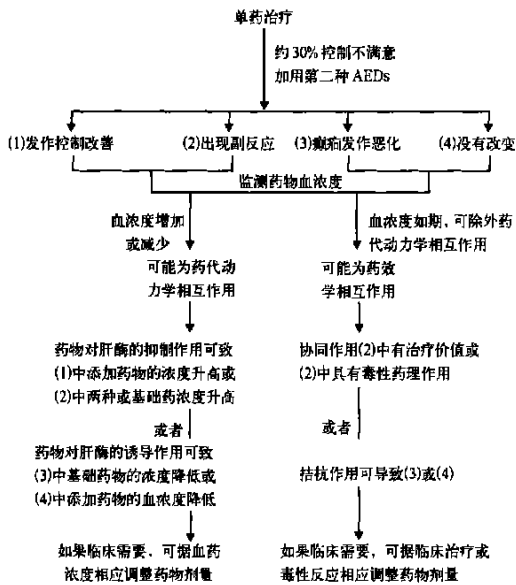


图 1 对抗癫痫药物相互作用的临床处理

VPA、LTG、TPM、TGB 与 PB、PHT、CBZ 等肝酶诱导剂合用时,PB、PHT 和 CBZ 都是肝酶诱导剂,可相应地增加不同的细胞色素同功酶和葡萄糖醛转移酶的活性。当与 VPA、LTG、TPM、TGB 这些经肝脏代谢的抗癫痫药物合用时,加快了后者的代谢,缩短了半衰期,降低了血药浓度,降低了疗效,故需相应增加 VPA、LTG、TPM、TGB 的剂量;而撤除 PB、PHT 和 CBZ 后应相应减少剂量。如 VPA 和 PB、PHT、CBZ 合用时,VPA 血药浓度分别下降至 76%、49% 和 66%。

LTG 与 VPA 合用时,VPA 通过抑制细胞色素同功酶 CYP2C9 和竞争葡萄糖醛化酶而抑制 LTG 代谢,延长 LTG 半衰期,从 30h 延长到 59h,增加 LTG 血浓度,故需相应减少 LTG 剂量,避免 LTG 毒性,尤其是皮疹。同时 VPA 和 LTG 在药效学上具有协同作用,故两药合用均需减量。PB 与 VPA 合用时,VPA 通过抑制细胞色素同功酶 CYP2C9 而抑制 PB 代谢,延长半衰期,增加 PB 血浓度,为避免 PB 毒性副作用,应减少 PB 剂量。

PHT 与 VPA 合用时,PHT 药代动力学特性为:(1)与

血浆蛋白结合较广泛,但不稳固;(2)经细胞色素同功酶 CYP450 代谢较广泛,也不稳固;(3)癫痫控制时血浓度呈饱和状态。当 VPA 与 PHT 合用时,VPA 从血浆蛋白结合位点上置换 PHT,并抑制 PHT 代谢,大多数情况下总 PHT 血浓度不变,而 PHT 游离浓度增高,因此应根据游离 PHT (药理活性)浓度来调整药量。

CBZ 与 VPA 合用时,VPA 抑制 CBZ 还氧化物的代谢,可能会出现 CBZ 还氧化物的中毒浓度,临床上特别是在儿童可致呕吐和疲倦,这时应减少 CBZ 剂量。

CBZ 与 LTG 的药效学相互作用可能使合用两者的患者出现神经毒性症状,应减少 CBZ 的用量。

TPM、奥卡西平(OXC)可减少 PHT 的清除,而致使 PHT 血药浓度升高,如果出现了毒性反应,应减少 PHT 剂量。

而 PB 与 PHT 合用时,两者间双向的相互作用致使血药浓度的改变无法预测,应监测 PB 和 PHT 的血药浓度,并相应调整剂量。抗癫痫药物与非抗癫痫药之间相互作用见表 2。

有人从药代动力学观点提出理想的抗癫痫药物应该是:口服吸收迅速,具有很高的生物利用度,在病人之间的药代动力学易变性很低,在体内不被代谢,无活性代谢产物。不和血浆蛋白结合,无肝酶诱导或抑制作用,很少和其他药物有相互作用,半衰期长到足以每日 1 次或 2 次应用,从肾排泄,为线性动力学。长期应用无慢性不良反应,无畸变。

现已在临床上应用,药代动力学接近上述标准的抗癫痫新药有下列几种,这些药物均已经美国 FDA 批准使用:非氨酯(felbamate, 1993 年批准)、拉莫三嗪(lamotrigine, 1993 年批准)、加巴喷丁(gabapentin, 1994 批准)、托吡酯(妥泰, topiramate, 1996 批准)、噻加宾(tiagabine, 1997 批准)、氨己烯酸(vigabatrin, 1999 批准)、乐凡替拉西坦(levetiracetam, 1999 批准)、奥卡西平(oxcarbazepine, 1999 批准)及唑尼沙胺(zonisamide, 2000 批准)。

新型抗癫痫药物中 VGB、LTG、TGB、LEV 和 GBP 因不影响细胞色素酶,故与口服避孕药、茶碱、双香豆精和華法令、皮质激素、红霉素、克拉霉素、环孢霉素、抗病毒药物(经 CYP3A4 代谢)合用时不影响这些药物的代谢和血药浓度^[8,9]。

4 脆弱群体

临床工作中我们必须意识到易于发生药物相互作用的脆弱群体,如遗传多态性、年老患者、儿童、妊娠妇女等,并尽量避免药物不良反应的发生。

5 发展方向

随着我们对抗癫痫药物之间和抗癫痫药物与非抗癫痫药物之间的药代动力学和药效学相互作用认识的深入,我们将可以预测到两种药物间可能发生的相互作用及其后果,从而采取相应的措施。当能测定脑内药物浓度时,我们

对脑内作用位点发生的药代动力学作用还是药效学相互作用会有更加深刻的认识和区分,从而可以最大限度地利用药效学的协同作用。

对药代动力学过程的深入认识可使我们获得更理想的新型抗癫痫药物,尽可能少地出现药物相互作用。对遗传多态性的研究将使个体化用药成为可能。

表 2 非抗癫痫药物与抗癫痫药物之间的相互作用

非抗癫痫药物	抗癫痫药物	相互作用	临床后果
茶碱	肝酶诱导性 AEDs(如:CBZ、PHT、PB)	加快茶碱的代谢(CYP1A2, CYP2E1)	降低茶碱对哮喘和慢支的疗效
双香豆精和华法令	肝酶诱导性 AEDs(如 CBZ、PHT、PB)	加快双香豆精和华法令的代谢(CYP2C9)	降低抗凝活性
皮质激素	肝酶诱导性 AEDs(如:CBZ、PHT、PB)	加快皮质激素的代谢	降低治疗效果,需增加激素剂量
抗肿瘤药物	肝酶诱导性 AEDs(如:CBZ、PHT、PB、FBM、OCX)	加快抗肿瘤药物的代谢	降低抗肿瘤药物疗效,可能影响病人预后
地高辛	PHT、TPM	降低地高辛血浓度	降低地高辛对心力衰竭的疗效
奥美拉唑	PHT	抑制 PHT 代谢(CYP2C19)	如出现 PHT 毒性反应,应减少 PHT 用量
西米替丁	PHT	抑制 PHT 代谢(CYP2C19, CYP2D6)	如出现 PHT 毒性反应,应减少 PHT 用量
氟康唑	CBZ、PHT	抑制 PHT 代谢,可能致其浓度升高	如出现 PHT 毒性反应,应减少 PHT 用量
三环类抗抑郁药(TCAs)	肝酶诱导性 AEDs(如:CBZ、PHT、PB)	双向作用:TCAs 浓度下降和 AEDs 浓度上升(CYP3A4)	降低 TCAs 疗效而可能增加 ASDs 毒性
氟哌啶醇	肝酶诱导性 AEDs(如:CBZ、PHT、PB)	增加氟哌啶醇代谢,降低氟哌啶醇血浓度	监测氟哌啶血浓度,如需要则调整剂量
灰黄霉素	肝酶诱导性 AEDs(如:CBZ、PHT、PB)	增加灰黄霉素代谢,降低灰黄霉素血浓度	降低抗真菌疗效
抗病毒药物(经 CYP3A4 代谢)	肝酶诱导性 AEDs(如:CBZ、PHT、PB)	增加抗病毒药代谢,降低抗病毒药血浓度	降低疗效,增加病毒复发和耐药机会
环孢霉素	肝酶诱导性 AEDs(如:CBZ、PHT、PB)	增加环孢霉素代谢,降低环孢霉素血浓度	降低免疫抑制疗效,需增加环孢霉素剂量
制酸剂	PB、PHT、CBZ、GBP	抑制肠道对 AEDs 的吸收	降低 AEDs 疗效,可致癫痫加重
苯二氮卓类	CBZ、PHT、PB	增加苯二氮卓类代谢,降低苯二氮卓类血浓度	根据需要调整药物
氟西汀	CBZ、PHT	抑制 CBZ、PHT 代谢,增加 CBZ、PHT 血浓度	降低 CBZ、PHT 起始量和剂量
舍曲林	LTG	抑制 LTG 代谢,增加 LTG 血浓度	注意 LTG 毒性反应,如有发生则应减量
红霉素	CBZ	抑制 CBZ 代谢,增加 CBZ 血浓度	注意 CBZ 毒性反应,如有发生则应减量

注:AEDs 抗癫痫药;CBZ:卡马西平,PHT:苯妥英钠,PB:苯巴比妥,FBM:非氨酯,OCX:奥卡西平,TPM:妥泰,GBP:加巴喷丁,LTG:拉莫三嗪

参 考 文 献

1 Philip N·P, Walter F, Francisco P, et al. The importance of drug interactions in epilepsy therapy. *Epilepsia* 2002;43(4):365

2 Patsalos PN. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions: principles and interpretative pitfalls. *Epileptologia*. 1998(1);6:9

3 Bazil CW, Pedley TA. Clinical pharmacology of antiepileptic drugs. *Clin Neuropharmacol*. 2003, 26(1):38

4 Spatzenegger M, Jaeger W. Clinical importance of cytochrome P450 in drug metabolism. *Drug Metab Rev*, 1995;27(4):397

5 French JA, Cidal BE. Antiepileptic drug interactions. *Epilepsia*, 2000, 41(Suppl 8):S30

6 Sabers A, Gram L. Newer anticonvulsants; comparative review of drug interactions and adverse effects. *Drugs*, 2000, 60(1):23

7 Majkowski J. Antiepileptic and non antiepileptic drug interactions. *Epileptologia*, 1998, 6(1):55

8 Hachad H, Ragueneau Majlessi I, Levy RH. New antiepileptic drugs: review on drug interactions. *Ther Drug Monit*, 2002, 24(1):91

9 Tidwell A, Swims M. Review of the newer antiepileptic drugs. *Am J Manag Care* . 2003, 9(3):253

(2003-04-10 收稿 2003-06-15 修回)

(本文编辑:邓文军)